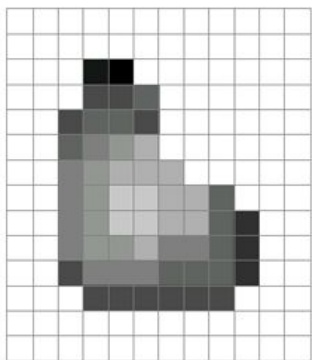


CV 2주차

영상의 종류 및 color/grayscale 색 변환

이미지의 구조

- 이미지는 밝기 값으로 이루어진 행렬이다.
- 왼쪽 위부터 0,0으로 나타낸다.



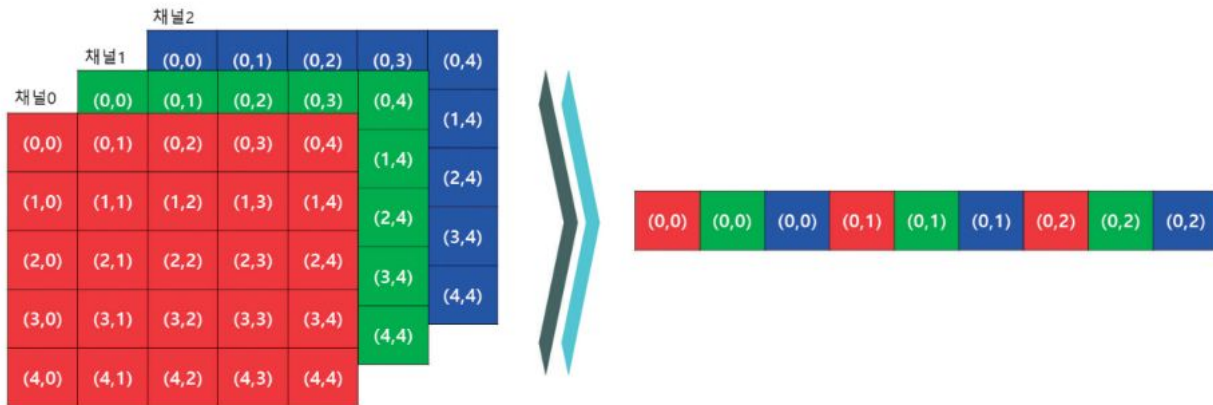
=

255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	20	0	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	75	75	75	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	75	95	95	75	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	96	127	145	175	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	127	145	175	175	175	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	127	145	200	200	175	175	95	255	255	255	255	255	255
255	255	127	145	200	200	175	175	95	47	255	255	255	255	255
255	255	127	145	145	175	127	127	95	47	255	255	255	255	255
255	255	74	127	127	127	95	95	95	47	255	255	255	255	255
255	255	255	74	74	74	74	74	74	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

(common to use one byte per value: 0 = black, 255 = white)

이미지의 구조

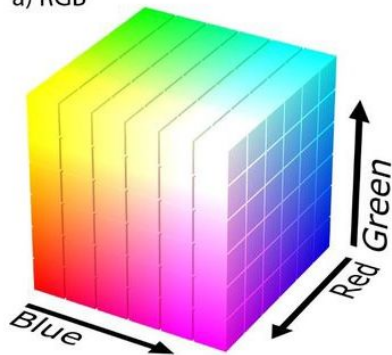
- Gray 의 경우 채널 1개, RGB의 경우 채널 3개로 이루어진 행렬로 볼 수 있다.



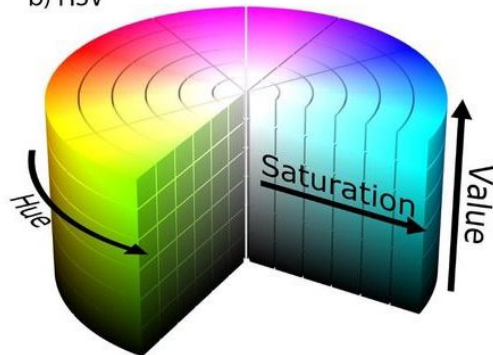
컬러 색 공간 변환 이론

- OpenCV에서는 RGB가 아닌 BGR의 공간을 주로 이용.
- HSV : Hue(색상), Saturation(채도), Value(명도)로 표현
- HLS : HSV보다 밝기(Light)에 대한 표현력이 우수한 공간.

a) RGB

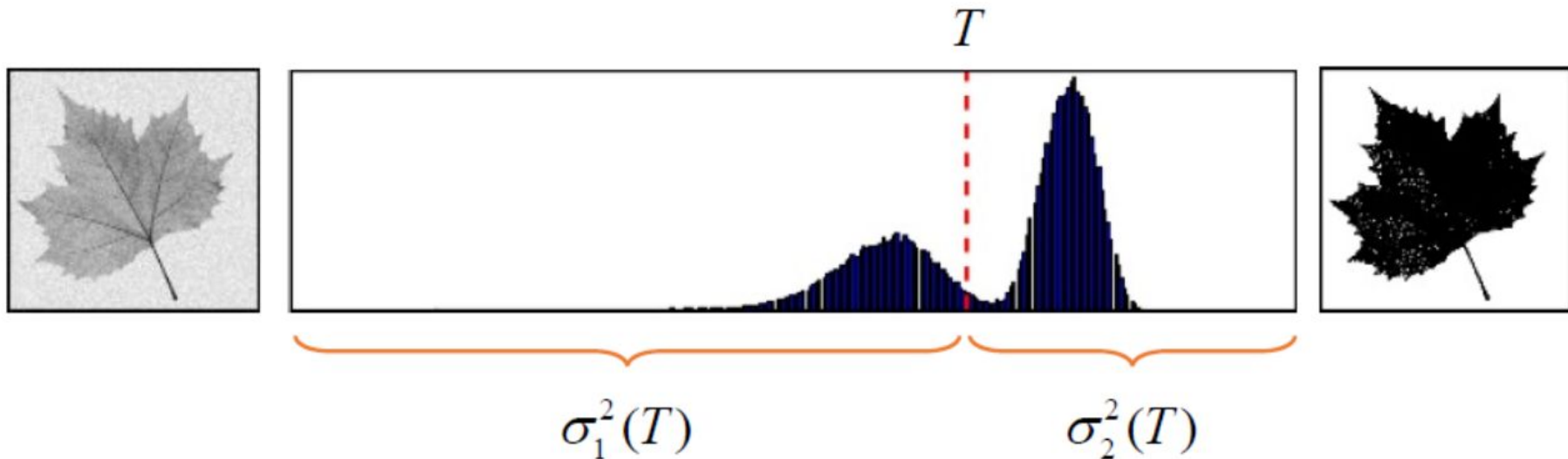


b) HSV



영상 이진화 이론

- Otsu 알고리즘 : 밝기를 수치화하여 0~255로 나타내고, 특정 임계값을 넘으면 255로, 그 임계값보다 작은 값은 모두 0으로 나타내는 알고리즘.



영상 이진화

원래



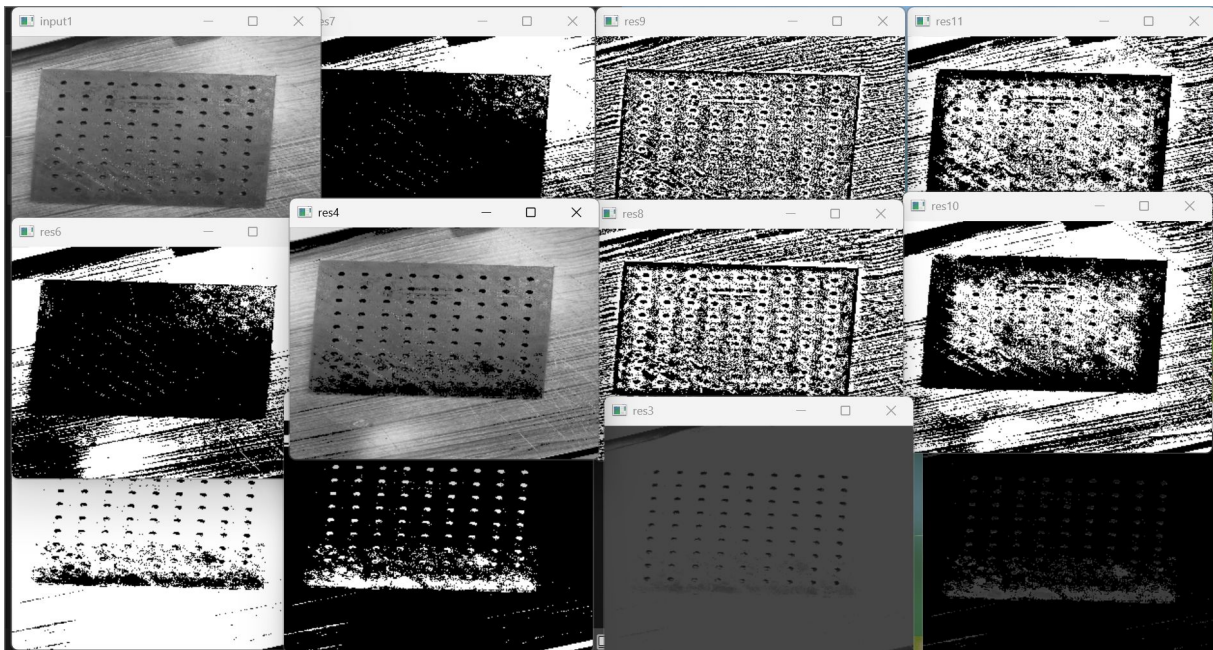
```
import numpy as np
import os
import cv2

def imgRead(path, flag, width, height):
    img = cv2.imread(path, flag)
    if img is None:
        raise FileNotFoundError(path)
    return cv2.resize(img, (width, height))

def createFolder(path):
    os.makedirs(path, exist_ok=True)

img1 = imgRead("./images/img14.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE, 320,
240)

methods = [cv2.THRESH_BINARY, cv2.THRESH_BINARY_INV, cv2.THRESH_
TRUNC, cv2.THRESH_TOZERO, cv2.THRESH_TOZERO_INV, cv2.THRESH_OTSU
, cv2.THRESH_TRIANGLE, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.ADAPTIVE_
THRESH_GAUSSIAN_C, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.ADAPTIVE_THRE
SH_GAUSSIAN_C]
thres = 70; maxVal = 255
ress = []
for i in range(0,7):
    ret, res = cv2.threshold(img1, thres, maxVal, methods[i])
    ress.append(res)
ress.append(cv2.adaptiveThreshold(img1, maxVal, methods[7], meth
ods[0], 11, 0))
ress.append(cv2.adaptiveThreshold(img1, maxVal, methods[8], meth
ods[0], 11, 0))
```



컬러 영상 색상 공간 변환(밝기 색 증가)

```
import cv2
from IPython.display import Image, display

img1 = cv2.imread("./images/img2.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)
if img1 is None:
    raise FileNotFoundError("이미지를 읽지 못했습니다: ./images/img2.jpg")
img1 = cv2.resize(img1, (320, 240))

res1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2HSV)

res1_split = list(cv2.split(res1))
res1_split[2] = cv2.add(res1_split[2], 100)
res1_merge = cv2.merge(res1_split)
res1_merge = cv2.cvtColor(res1_merge, cv2.COLOR_HSV2BGR)

print("Original image")
display(Image(data=cv2.imencode(".png", img1)[1].tobytes()))
print("Brightness increased")
display(Image(data=cv2.imencode(".png", res1_merge)[1].tobytes()))
```

✓ 0.0s

Original image



Brightness increased

